

3.1 さくらのクラウドで実現するシステム構成設計

3.1.5 データ処理

3.1.5 データ処理

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供されるデータ処理の特徴を把握し、要件に応じたシステム構成設計の考え方を理解する

【キーワード】

アーカイブ
ディスクマイグレーション

アウトライン

1. リソースの特徴と選択可能なプランについて理解する

- アーカイブ
- アーカイブの利用
- 自動バックアップ機能
- ディスクマイグレーション

アウトライン

2. システム構成設計に対する考え方を理解する

- アーカイブ利用の検討

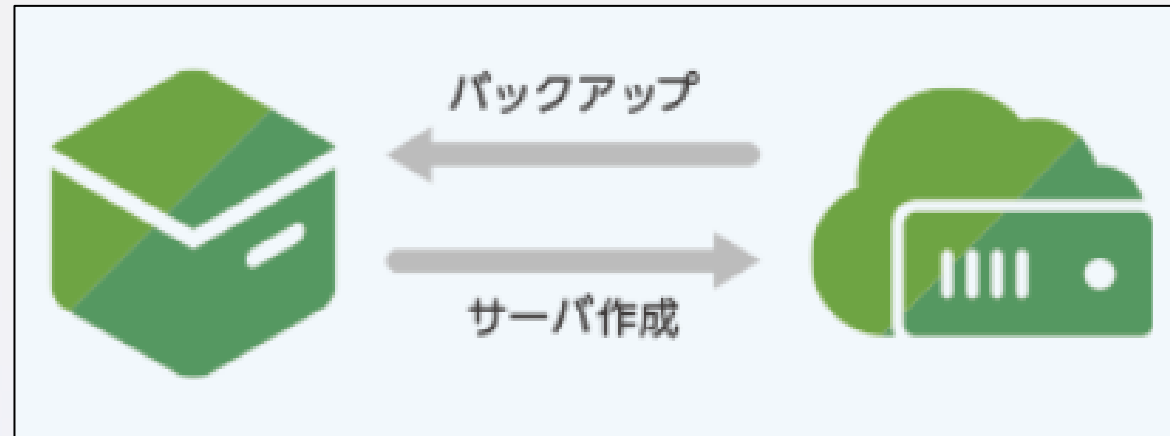
3.1.5 データ処理

アーカイブ

アーカイブ

ディスクイメージ

- ディスクのバックアップと復旧
- ディスクの複製



アーカイブ

パブリックアーカイブ

- さくらインターネットから提供されている
- 各種OSが初期インストールされた状態

マイアーカイブ

- 利用者がディスクをもとに作成する

アーカイブ

提供プラン

- アーカイブにプランは存在しない
- 作成できるサイズに制限がある
 - 最小20GB～最大1TB
 - アーカイブを取得可能なディスクのプランには制限がない

料金

- サイズに応じた時間額、日額、月額が設定されている

アーカイブ

マイアーカイブ

- **マイアーカイブを使ってディスクを作成することができる**
 - ディスク作成時にソースとして指定する
 - ディスク修正機能が対応するOSであれば、ネットワーク情報やパスワードを変更してディスクへ書き込むことが可能。
ただし、さくらインターネットでは動作を保証していない

【Tips】

アーカイブは、ディスクのプランとは無関係です。そのため、標準プランのディスクから作成したマイアーカイブを使って、SSDプランのディスクを作成することができます（その逆も可能です）。

アーカイブ

	ディスク	アーカイブ
用途	サーバに接続する ブロックストレージ	直接サーバに接続して入出力を行わない データの保管
サーバへの接続	可能	不可
新規作成時にソースとして 指定可能なもの	・ 同一ゾーン内のディスク ・ パブリックアーカイブ ・ 同一ゾーン内のマイアーカイブ	・ 同一ゾーン内のディスク ・ パブリックアーカイブ ・ 同一ゾーン内のマイアーカイブ ・ 他ゾーンにあるマイアーカイブ ・ 同一会員IDが持つさくらのVPSのディスク
利用料金	アーカイブよりも高価	ディスクよりも安価
FTPによるデータの アップロード/ダウンロード	不可	可能
他ゾーン/さくらの VPSディスクからのコピー	不可	可能

3.1.5 データ処理

アーカイブの利用

アーカイブの利用

基本的なコントロールパネル操作

マイアーカイブの作成



マイアーカイブの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

アーカイブ追加 キャンセル 作成

	アーカイブ	合計
時割	-	0円
日割	-	0円
月額	-	0円
月末までの予想料金		0円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

アーカイブソース*

☐ * ブランク ☒ ディスク ☐ アーカイブ ☐ マイアーカイブ ☐ 共有アーカイブ ☐ VPSディスク

- 🔍

2TB以上のディスクはコピーできません

名前 名称未設定

任意, 1~64文字

サウンド: Off FEEDBACK

マイアーカイブの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

アーカイブ追加 キャンセル 作成

サーバ
ストレージ
ディスク
アーカイブ
ISOイメージ
ネットワーク
アプライアンス
グローバル
セキュアモバイル
ショートメッセージ
モノプラットフォーム
LAB

名前 名称未設定
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

アイコン - ▼

作成

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

マイアーカイブの作成

アーカイブソース

- ・ ブランクを選択すると、空のアーカイブが作成される
 - ・ アーカイブサイズを選択する必要がある
 - ・ 手元のイメージをアップロードする

アーカイブ追加

キャンセル 作成

アーカイブソース*

ブランク ディスク アーカイブ マイアーカイブ 共有アーカイブ

アーカイブサイズ*

20G

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

-

作成

完了

アーカイブ追加

ホスト名

ユーザ名

パスワード

cURLコマンドサンプル (アップロード)

```
curl --ssl --ftp-pasv --user [username] --url [url] --upload-file YOUR-FILENAME
```

cURLコマンドサンプル (ダウンロード)

```
curl --ssl --ftp-pasv [url]
```

注意

- FTPS(TLS)接続(21番ポート)を使用する場合は、TLS1.3をサポートしていないため、TLS1.2を使用してください。
- 転送完了後に FTP を再接続してください。

FTPアップロード用のコマンドが表示される

アップロード終了後に「FTPを完了」をクリックする

マイアーカイブの作成

アーカイブソース

【Tips】

ブランクとして作成したアーカイブは、「FTPを完了」することで利用可能となります。
ブランク以外であっても、OSのバンドル情報が付与されていないイメージ（例えばLinux系OS）のアーカイブであれば、「FTPを開始」してFTP接続を有効にし、イメージファイルのダウンロードやアップロードが可能です。Windows Serverのアーカイブは、バンドル情報が付与されているので、FTP接続を有効にすることができません。

マイアーカイブの作成

アーカイブソース

- **ディスクを選択すると、ディスクのイメージが作成される**
 - アーカイブの作成を開始する時点でのイメージとなる
 - ディスクのサイズがアーカイブサイズとして設定される
 - ディスクのプランによらず、アーカイブを作成できる

【Tips】

ディスクイメージとは、ディスク全体を丸ごとコピーしたデータのことです。
OSやアプリケーション、ユーザーデータなど、ディスク上の全ての情報が含まれています。
ディスクイメージはファイルとして保存されますので、イメージファイルと呼ばれることがあります。
イメージファイルには複数のフォーマット形式があり、raw形式やqcow形式などがあります。

マイアーカイブの作成

アーカイブソース

- 共有アーカイブを選択すると、会員IDやプロジェクトの制限なく、他の利用者のアーカイブをコピーすることができる
 - 共有キーが必要となる

アーカイブ » archive

コピー FTPを開始 FTPを完了 共有を開始 アーカイブを削除

情報

リソースID		編集
名前	archive	
ソース		
サイズ	20GB	
有効状態	利用可能	
作成日時		
収容ストレージ名		

アーカイブの共有

共有を終了するには、FTPを完了をクリックしてください。

共有キー コピー

共有キーとしてランダムな文字列が発行される

他の利用者に情報を提供。
共有キーを使ってアーカイブを作成できる

マイアーカイブの作成

アーカイブソース

【Tips】

共有を停止するには、対象のアーカイブで「FTPを完了」します。アーカイブ共有はさくらのクラウド内部でFTP機能が利用されます。共有終了後に「FTPを完了」することを忘れないようにしましょう。なお、バンドル情報が付与されたイメージのアーカイブも共有することが可能です。

マイアーカイブの利用

- アーカイブの有効状態が「利用可能」になると、利用を開始できる

有効状態	説明
利用可能	アーカイブをソースとしてディスクを作成できる状態
コピー中	ディスクやアーカイブをソースとして、アーカイブを作成している状態
転送中	他ゾーンのマイアーカイブやVPSディスクをコピーしてアーカイブを作成している状態
アップロード	FTP接続やアーカイブ共有が有効な状態

- 削除したアーカイブは復旧することができない

3.1.5 データ処理

自動バックアップ機能

自動バックアップ機能

- **定期的にアーカイブを作成する機能**
 - 指定するディスクのアーカイブを自動的に作成する
 - 実行間隔は週単位で、曜日を指定する。曜日は複数選択が可能。日付や時間は指定できない
 - 指定された世代数のアーカイブが保持され、古いものから自動的に削除される

項目	仕様
最小バックアップ期間	1日
最大世代管理数	10世代
ソースディスクに指定可能なディスクの最大サイズ	1TB

自動バックアップ機能

料金

- 自動バックアップが1回動作するごとに、ディスクサイズに応じた利用料金が発生する
 - 作成するアーカイブの料金は別途発生する
- 月額料金の概算

自動バックアップ利用料金

自動バックアップ実行単価×週単位での実行回数×1ヶ月の週数

+

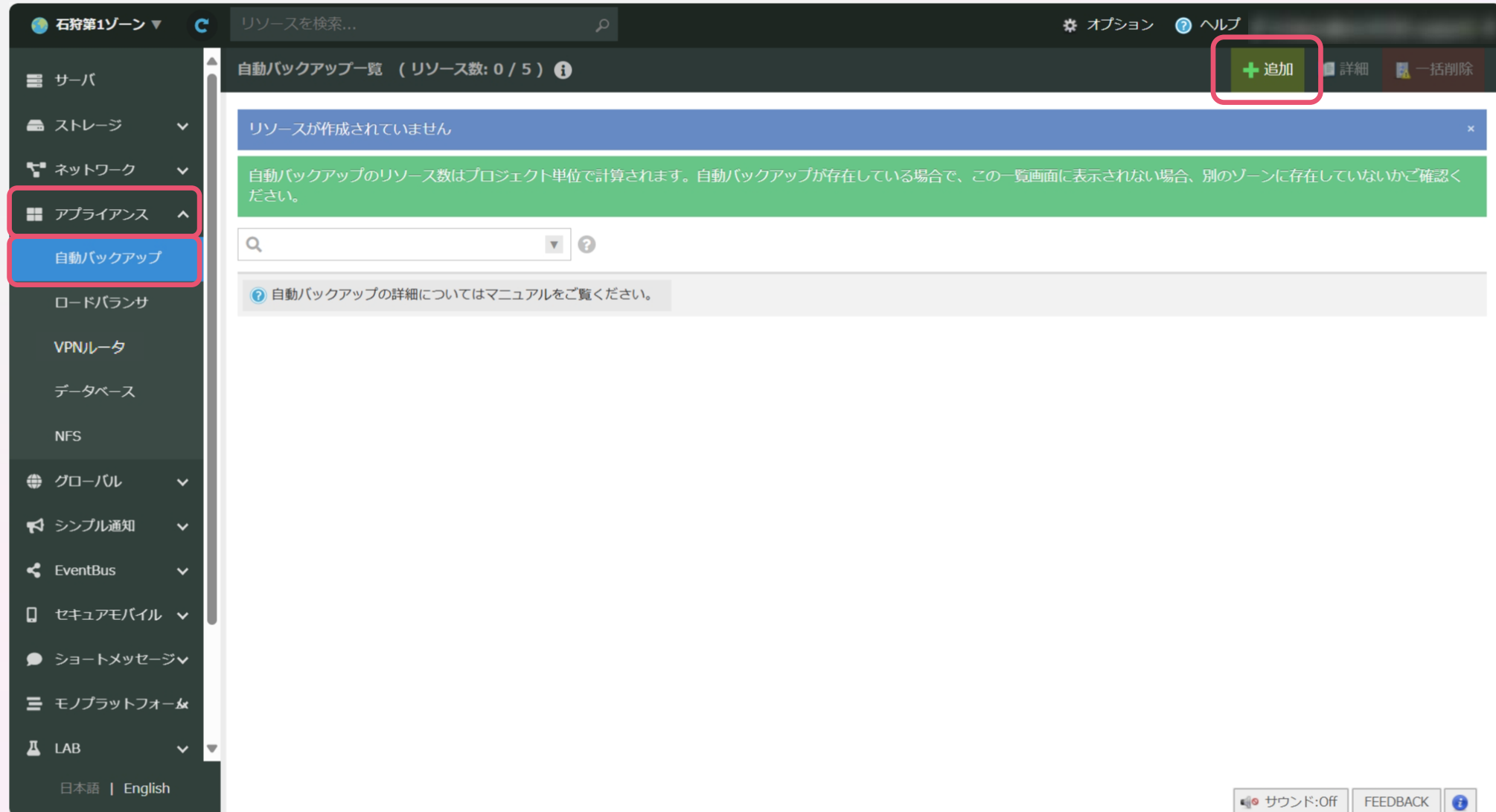
アーカイブ利用料金

アーカイブ日割単価×世代数×(7日×1ヶ月の週数)

自動バックアップ機能

基本的なコントロールパネル操作

自動バックアップの設定



自動バックアップの設定

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

自動バックアップ

ロードバランサ

VPNルータ

データベース

NFS

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

日本語 | English

自動バックアップ追加

キャンセル 作成

1設定ごとに課金される「自動バックアップ」サービス利用料に加え、バックアップ先として作成される「アーカイブ」の利用料が別途発生します。以下に表示される概算料金は、自動バックアップサービス利用料と、指定したバックアップ間隔とディスク容量で1か月間の利用を想定した場合に発生するアーカイブ料金を合算した見込み額となります。
※概算料金は目安としてご利用ください。月途中からのバックアップ開始で日割り計算となる場合や、バックアップ間隔を途中で変更した場合など、実際の請求金額と異なる場合があります。

	作成されるアーカイブ料金	自動バックアップ実行料金	想定利用料金
月額	347円	...	347円

アーカイブソース*

20GB disk

2TB以上のディスクは選択できません

バックアップ間隔

☐ 毎日

☐ 日曜日 ☐ 月曜日 ☐ 火曜日 ☐ 水曜日 ☐ 木曜日 ☐ 金曜日 ☐ 土曜日

選択した曜日に自動バックアップが実行されます

1

サウンド:Off FEEDBACK

自動バックアップの設定

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプションヘルプ

サーバストレージネットワークアプライアンス自動バックアップロードバランサVPNルータデータベースNFSグローバルセキュアモバイルショートメッセージモノプラットフォーム

自動バックアップ追加

キャンセル作成

世代管理*

2

保持する世代数を指定してください。指定された世代数を超えた場合、古いアーカイブから削除されます

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

- ▼

作成

自動バックアップ機能

バックアップ実行

- コントロールパネルのイベントログに実行ログが記録される
- 作成されるアーカイブには、以下のタグが付与される
 - autobackup-{自動バックアップのリソースID}
 - アーカイブからタグを削除すると、世代管理の対象から除外され自動削除されなくなる

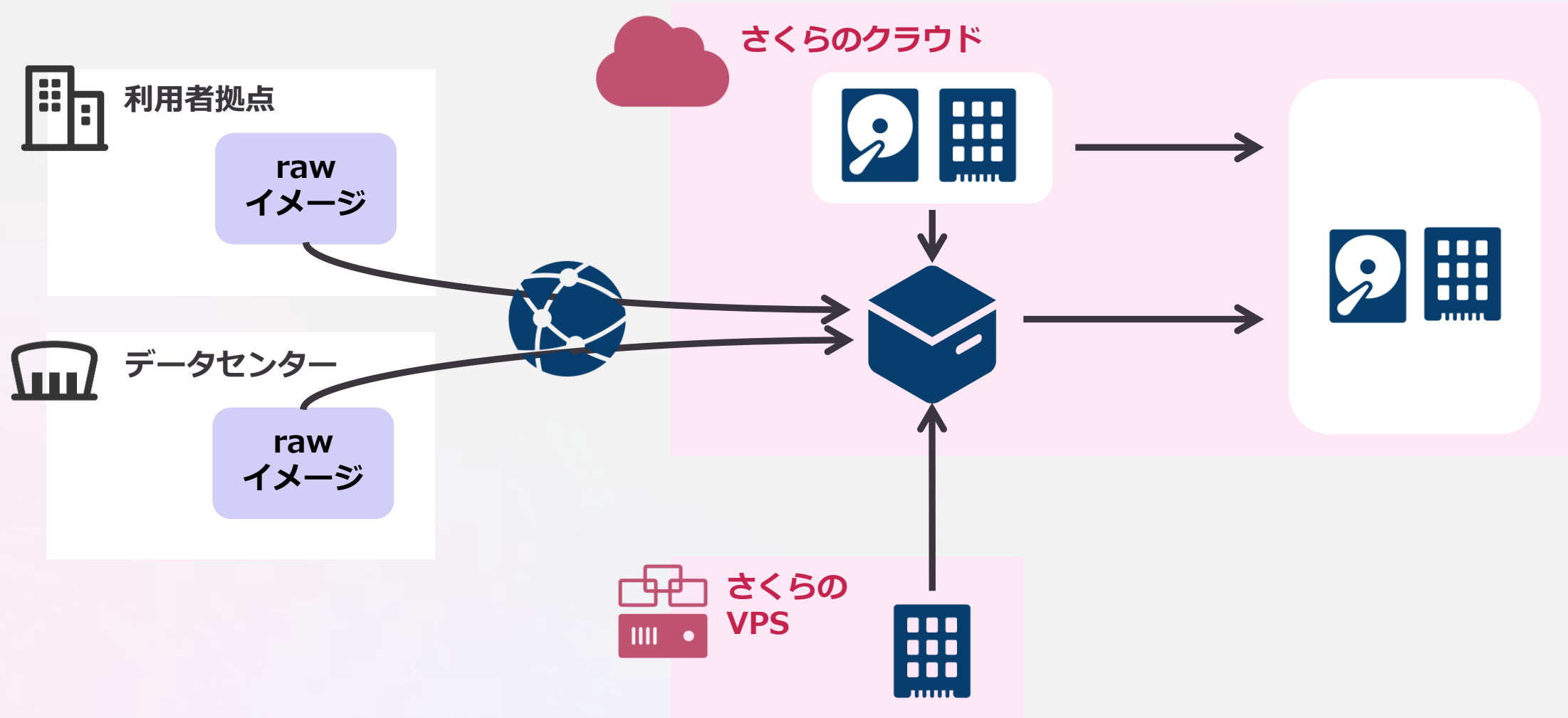
【Tips】

自動バックアップは、指定した曜日の24時間中にランダムに実行されます。実行開始のタイミングを指定することはできません。

3.1.5 データ処理

ディスクマイグレーション

ディスクマイグレーション



ディスクマイグレーション

さくらのクラウドのディスク移行

- 既存のディスクをソースとして、新規にディスクを作成する
 - マイアーカイブをソースとすることも可能

利用者の手元にあるディスクイメージの移行

- マイアーカイブにrawイメージをアップロードすることができる
 - 手元のディスクイメージをrawイメージに変換し、ブランクのマイアーカイブにFTPでアップロードする
 - 手順例がクラウドマニュアルに記載されている。
ただし、さくらインターネットでは動作保証をしていない

ディスクマイグレーション

VPSディスクの移行

- **既存のVPSディスクをソースとして、新規にマイアーカイブを作成することができる。**
ただし、以下のVPSのプランは非対応
 - さくらのVPS for Windows Server
 - ストレージ容量が1TBを超過するプラン
 - 追加ストレージ(NFS)

【Tips】

VPSディスクをソースとするマイアーカイブの作成は、ディスクサイズやサービス基盤の状況により作成完了まで数時間かかる場合があります。

ディスクマイグレーション

【Tips】

機器の老朽化などに伴い、さくらインターネットがストレージ機器を入れ替える際、利用を休止する予定のストレージ内のディスクは、随時さくらインターネットにより別のストレージ機器に移行されます。

この移行は利用者の操作を必要とせず、自動的に行われます。動作中のサーバに影響を与えることはありません。このような移行は「ライブマイグレーション」と呼ばれます。

なお、別のストレージに移行された場合でも、ディスクのプランとサイズは変わりません。ディスクのリソースIDや課金状態などもそのまま引き継がれます。通常の運用中にディスクのプランやサイズを変更する場合は、移行ではなく、ディスクをコピーする必要があります。

ディスクマイグレーション

【Tips】

さくらインターネットでは、クラウド環境への移行を支援する「マイグレーションサービス」を提供しています。

無償の移行ツールを使うと、VMware環境の仮想マシンをさくらのクラウドにそのまま移行できます。

有償の移行支援サービスは、他社クラウドやオンプレミス環境から、さくらのクラウドへのスムーズな移行を専門チームが支援するサービスです。

クラウドへのシステム移行を計画する際は、こうしたサービスの利用も選択肢の1つです。

3.1.5 データ処理

アーカイブ利用の検討

アーカイブ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **アーカイブは、頻繁な変更を必要としないデータを保管する用途で利用する**
 - サーバ作成時のテンプレートやバックアップ用途などがある
- **アーカイブをバックアップ用途で利用する場合、以下の点に留意する**
 - アーカイブからファイルを単体で復元することができない
 - アーカイブはバックアップとしての完全性を保証するものではない
 - 頻繁にディスクI/Oが発生するデータベースなどのディスクを自動バックアップすることは非推奨

アーカイブ利用の検討

【Tips】

一般的に、バックアップとアーカイブは異なる目的で利用されます。バックアップはデータ損失や破損が発生した場合に短期間での復元を目的としているのに対して、アーカイブは長期保存のために使用され、法令により保存期間が指定されるケースや将来的なデータ分析などを考慮して取得されます。

さくらのクラウドのアーカイブは、バックアップ用途としても利用されますが、アーカイブ内のデータを個別に取り出して復元することはできません。ディスク単位での復元となりますので、バックアップ設計の際には目的と用途にあわせて利用するようにしましょう。

アーカイブ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **作成可能なアーカイブの最大サイズは 1TB であることに注意する**
 - ディスクには 1TB よりも大きなサイズが存在するため、ディスクサイズによってはアーカイブを取得できない
 - 用途に応じてパーティションごとにディスクを分けるなど、1TB 以下の複数ディスクで運用できないか検討する

アーカイブ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **アーカイブの作成処理が開始された時点のディスクイメージが保存されることに注意する**
 - ディスクの書き込み操作中に処理が開始されると、不完全なデータを含むディスクイメージが取得される場合がある
 - 随時、ディスクに書き込まれる log データは、書き戻し時に差異が発生する可能性がある。アーカイブとして完全なデータを取得するには、サーバを一旦停止させるか、サーバに未接続のディスクを対象にすることを検討する

アーカイブ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **アーカイブを作成する際は、作業時間に余裕を持って計画する必要がある**
 - サーバメンテナンスなどで作業前後のバックアップとしてアーカイブを取得する場合、メンテナンス時間を十分に検討する必要がある
 - アーカイブの作成にかかる時間は、ディスクサイズやクラウド基盤の状況によって変動する
 - 早朝から午後の早めの時間帯は、自動バックアップなどの時間帯と重なることが多く、ディスクやアーカイブのコピー処理が混み合うことがある。そのため、この時間帯にアーカイブの作成を行う場合は、想定以上の時間がかかる可能性があることに留意が必要である

アーカイブ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **ゾーン間でディスクをコピーする場合、以下の点に注意する**
 - ディスクのソースとして他ゾーンのディスクやアーカイブを指定することはできない
 - アーカイブのソースとして他ゾーンのディスクは指定できないが、一方で他ゾーンのアーカイブは指定できる
- **アーカイブを使ってディスクを他ゾーンにコピーする場合の手順は以下の通りとなる**
 1. ディスクのあるゾーンでアーカイブを作成する
 2. 次に、コピー先ゾーンで、前述のアーカイブをソースとするマイアーカイブを作成する
 3. 最後に、コピー先ゾーンで、ソースとして同一ゾーンのマイアーカイブを指定して、ディスクを作成する

アーカイブ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- 異なる会員IDやプロジェクト間でアーカイブを共有する場合は、
アーカイブ共有機能を利用する
 - 共有するアーカイブ内にアクセスキーやシークレットキー等の機密情報が保存されている場合、共有先には十分に注意する
 - アーカイブ転送中に「FTPを完了」すると、共有アーカイブをソースとする作成が正常に完了しない。共有アーカイブをソースとする作成が完了し、有効状態が「利用可能」になったことを確認の上で、完了操作を行うようにする

アーカイブ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **アーカイブからディスクを作成する際は、以下の点に注意する**
 - ソースディスクの情報がそのまま引き継がれるため、IPアドレスやホスト名などの一意な設定について、ディスク作成後に適切な変更を行う
 - アーカイブから作成したディスクをサーバに接続すると、ディスクのUUIDが重複する可能性がある。UUIDが重複すると、本来のディスクから起動できなかったり、異なるパーティションにマウントされる問題が生じることがある。このような問題が発生した場合、OSのコマンドを使って、コピー後のディスクのUUIDを変更する。また、ディスク作成時にディスク修正機能を使って、パーティションのUUIDを変更する選択肢もある

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。